TP Algorithmique n°7

Balayage et dichotomie

Objectifs de la séance. $\sqrt{2}$ est irrationnel (Séquence 5) : son écriture décimale est infinie, on ne peut en donner que des valeurs approchées. On programme deux méthodes pour l'**encadrer** de plus en plus précisément, le **balayage** et la **dichotomie**, et on compare leur efficacité. On réutilise les boucles `while` du TP3.

Ouvrir Capytale depuis l'ENT et saisir le code de l'activité : .....

Partie 1 — Encadrer $\sqrt{2}$ par balayage

Cours : le principe du balayage

$\sqrt{2}$ est le nombre positif dont le carré vaut 2. Pour un nombre x positif : si $x^2 < 2$, alors $x < \sqrt{2}$; si $x^2 > 2$, alors $x > \sqrt{2}$.

Balayage avec un pas de 0,1 : on part de $x = 1$ et on avance de 0,1 en 0,1 **tant que** $x^2 < 2$. Dès que $x^2 \geqslant 2$, on a dépassé $\sqrt{2}$: on a l'encadrement $x - 0{,}1 < \sqrt{2} \leqslant x$, d'amplitude 0,1.

Exercice 1 ★☆☆ *Calculer*

À la main (avec la calculatrice).

① Compléter le tableau.

x	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6
x^2	.....	.....	.....	.....	.....	.....

② En déduire un encadrement de $\sqrt{2}$ d'amplitude 0,1 : ..... $< \sqrt{2} <$ .....

③ Recommencer avec un pas de 0,01 entre 1,40 et 1,50 : ..... $< \sqrt{2} <$ .....

Exercice 2 ★★☆ *Modéliser*

Le programme de balayage. La fonction ci-dessous renvoie un encadrement de $\sqrt{2}$ d'amplitude 10^{-n}.

Script

```
def encadrement_racine2(n):
    pas = 10 ** (-n)
    x = 1
    while ..............:
        x = ............
    return (x - pas, x)
```

① Que vaut `pas` pour `n = 1` ? ..... pour `n = 3` ? .....

② Compléter la fonction, puis l'exécuter pour `n = 1`. Python affiche `(1.4000000000000004, 1.5000000000000004)` : pourquoi ces chiffres « parasites » ?

.....

.....

③ Donner les encadrements obtenus (arrondis) :

`n = 2` : ..... $< \sqrt{2} <$ ..... `n = 4` : ..... $< \sqrt{2} <$ .....

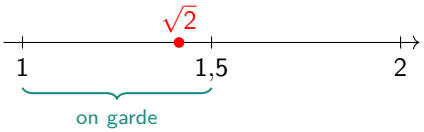
④ Ajouter un compteur `etapes` qui compte les tours de boucle. Compléter le tableau.

n	1	2	3	4
Nombre de tours	.....	.....	.....	.....

Que remarque-t-on ? .....

Partie 2 — La dichotomie

Cours : le principe de la dichotomie



On sait que $1 < \sqrt{2} < 2$. À chaque étape, on coupe l'intervalle $[a\ ;\ b]$ **en deux** au milieu $m = \dfrac{a+b}{2}$:

- ⋆ si $m^2 > 2$, alors $\sqrt{2}$ est dans la moitié gauche : on remplace b par m ;
- ⋆ sinon, $\sqrt{2}$ est dans la moitié droite : on remplace a par m.

L'amplitude est divisée par 2 à chaque étape. On s'arrête quand elle est inférieure à la précision voulue.

$1{,}5^2 = 2{,}25 > 2$: on garde $[1\ ;\ 1{,}5]$.

Exercice 3 ★★☆

Raisonner

Faire tourner l'algorithme à la main. Compléter le tableau (on part de $a = 1$ et $b = 2$).

Étape	a	b	$m = \dfrac{a+b}{2}$	m^2	On garde
1	1	2	1,5	2,25	$[1\ ;\ 1{,}5]$
2	.....	.....	.....	.....	.....
3	.....	.....	.....	.....	.....
4	.....	.....	.....	.....	.....

Après 4 étapes, l'amplitude de l'encadrement est ..... $= \dfrac{1}{2^4}$.

Exercice 4 ★★☆

Modéliser

Le programme de dichotomie.

Script

```
def encadrement_racine2_dichotomie(n):
    precision = 10 ** (-n)
    borne_inf = 1
    borne_sup = 2
    while borne_sup - borne_inf > precision:
        milieu = ..........................
        if milieu ** 2 > 2:
            borne_sup = .........
        else:
            borne_inf = .........
    return (borne_inf, borne_sup)
```

① Compléter la fonction et l'exécuter pour `n = 3` : ..... $< \sqrt{2} <$ .....

② Ajouter un compteur d'étapes et compléter le tableau.

`n`	2	3	4	6
Nombre d'étapes (dichotomie)	.....	.....	.....	.....
Nombre de tours (balayage)	42	415	4 143	.....

③ Quelle méthode est la plus efficace ? Expliquer.

.....

.....

Partie 3 — Première puissance qui dépasse une valeur

Exercice 5 ★★☆

Modéliser

Première puissance supérieure à une valeur. On cherche le plus petit entier n tel que $a^n > v$.

Script

```
def premiere_puissance(a, v):
    n = 0
    while a ** n <= v:
        n = n + 1
    return n
```

① `premiere_puissance(2, 1000)` renvoie ..... Vérifier : $2^9 =$ ..... et $2^{10} =$ .....

② Un capital placé à 3 % par an est multiplié par 1,03 chaque année (Séquence 4). Au bout de combien d'années aura-t-il doublé ? `premiere_puissance(1.03, 2)` renvoie ..... (on retrouve le résultat du TP3).

③ Pourquoi ce programme ne s'arrête-t-il jamais si `a = 0.5` ?

.....

.....

Exercice 6 ★★★

Chercher

Première puissance inférieure à une valeur. Un médicament est éliminé par l'organisme : la quantité présente dans le sang est **divisée par 2** chaque heure. On considère qu'il n'a plus d'effet quand il reste moins de 0,1 % de la dose, c'est-à-dire quand $0{,}5^n < 0{,}001$.

① Écrire une fonction `premiere_puissance_inf(a, v)` qui renvoie le plus petit entier n tel que $a^n < v$.

② Au bout de combien d'heures le médicament n'a-t-il plus d'effet ? ..... heures.

.....

.....

.....

.....

.....